Výklad a souvislosti

Dělení jednočlenem šlo po členech; mnohočlenný dělitel takto rozdělit nesmíme. Dlouhé dělení opakuje tři kroky: určit další člen podílu, vynásobit jím celý dělitel a odečíst vzniklý mnohočlen.

Definice

Dělení mnohočlenů beze zbytku znamená nalezení mnohočlenu Q takového, že $A = BQ$, kde B není nulový mnohočlen. Potom $A(x)/B(x) = Q(x)$ pro hodnoty s $B(x) \neq 0$.

Dělenec i dělitel uspořádáme sestupně. Chybějící mocninu zapíšeme s nulovým koeficientem. Další člen podílu získáme dělením nejvyšších členů. Celý mezivýsledek odčítáme v závorce; jeho stupeň se tím sníží. Dnes vybíráme příklady s nulovým zbytkem.

Řešené příklady

Příklad 1

Vyděl $(x^2 + 3x + 2) : (x + 1)$.

Řešení: První člen podílu je x. Odečteme $(x^2 + x)$ a zůstane $2x + 2$. Další člen je 2; po odečtení $(2x + 2)$ zbývá 0. Podíl je $x + 2$ při $x \neq -1$. Kontrola: $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$.

Příklad 2

Vyděl $(2x^3 - x^2 - 13x + 5) : (2x + 5)$.

Řešení: Písemné schéma; jednotlivé členy podílu dostáváme jako $\frac{2x^3}{2x} = x^2$, $\frac{-6x^2}{2x} = -3x$, $\frac{2x}{2x} = 1$:

$$
\begin{array}{rrrrl}
2x^3 & -x^2 & -13x & +5 & : (2x+5) = x^2 - 3x + 1 \\
-\big(2x^3 & +5x^2 & & \big) & \text{odečítáme } x^2(2x+5) \\
\hline
 & -6x^2 & -13x & +5 & \\
 & -\big(-6x^2 & -15x & \big) & \text{odečítáme } (-3x)(2x+5) \\
\hline
 & & 2x & +5 & \\
 & & -\big(2x & +5\big) & \text{odečítáme } 1(2x+5) \\
\hline
 & & & 0 &
\end{array}
$$

Celé odečítané mnohočleny jsou v závorkách; minus před závorkou mění všechna jejich znaménka. Stejné kroky zapsané rovnicemi:

$$
\begin{aligned}
(2x^3 - x^2 - 13x + 5) - x^2(2x + 5) &= -6x^2 - 13x + 5, \\
(-6x^2 - 13x + 5) - (-3x)(2x + 5) &= 2x + 5, \\
(2x + 5) - 1(2x + 5) &= 0.
\end{aligned}
$$

Podíl je $x^2 - 3x + 1$. Pro hodnotu původního zlomku platí $x \neq -5/2$. Kontrola násobením vrací dělenec.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vyděl $(x^2 - 1) : (x - 1)$ dlouhým dělením.
b) Vyděl $(2x^2 + 5x + 2) : (2x + 1)$.
c) Vyděl $(x^3 + 1) : (x + 1)$.

Řešení:

a) $x + 1$ při $x \neq 1$: nejprve odečteme $x(x - 1)$, zůstane $x - 1$, potom odečteme $1(x - 1)$.
b) $x + 2$ při $x \neq -1/2$. Po prvním kroku zbývá $4x + 2$, po druhém 0.
c) $x^2 - x + 1$ při $x \neq -1$. Do dělence doplníme nulové koeficienty u x^2 a x.

Poznámka pro učitele. *Postup nejprve zapisuj celý, později lze použít obvyklé schéma. Učebnice u P2 chybně požaduje nenulový dělenec; správně se nesmí nulovat dělitel $2x + 5$. Nenulový zbytek a jeho význam ponech další hodině.*

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří obě původní ukázky s úplným schématem a procvičení a), b). Procvičení c) s chybějícími mocninami je rezerva pro rychlé, případně se k němu společně vrať před domácí prací. V domácí trojici nestačí napsat podíl; požaduj násobení a odečtení v každém kroku. Obtížnost nesnižujeme, pracujeme s viditelným algoritmem.*

Domácí procvičení

Domácí dělení beze zbytku

a) Vyděl $(x^2 + 5x + 6) : (x + 2)$; napiš oba mezivýsledky po odečtení.

b) Vyděl $(x^3 - 8) : (x - 2)$ s doplněnými nulovými koeficienty.

c) Vyděl $(2x^3 + 3x^2 - 8x + 3) : (2x - 1)$ a proveď zkoušku.

Řešení:

a) $Q = x + 3$, $x \neq -2$. Po odečtení $x(x + 2)$ zbude $3x + 6$, po odečtení $3(x + 2)$ nula.

b) $Q = x^2 + 2x + 4$, $x \neq 2$. Mezivýsledky $2x^2 + 0x - 8$, $4x - 8$, 0.

c) $Q = x^2 + 2x - 3$, $x \neq 1/2$. Po odečteních zbude $4x^2 - 8x + 3$, pak $-6x + 3$, pak 0. Kontrola: $(2x - 1)(x^2 + 2x - 3) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$.